

大作业题目：RISC-V处理器设计与实践

本作业基于开源RISC-V项目：tinyriscv

(<https://gitee.com/liangkangnan/tinyriscv/tree/master>)

具体要求如下：

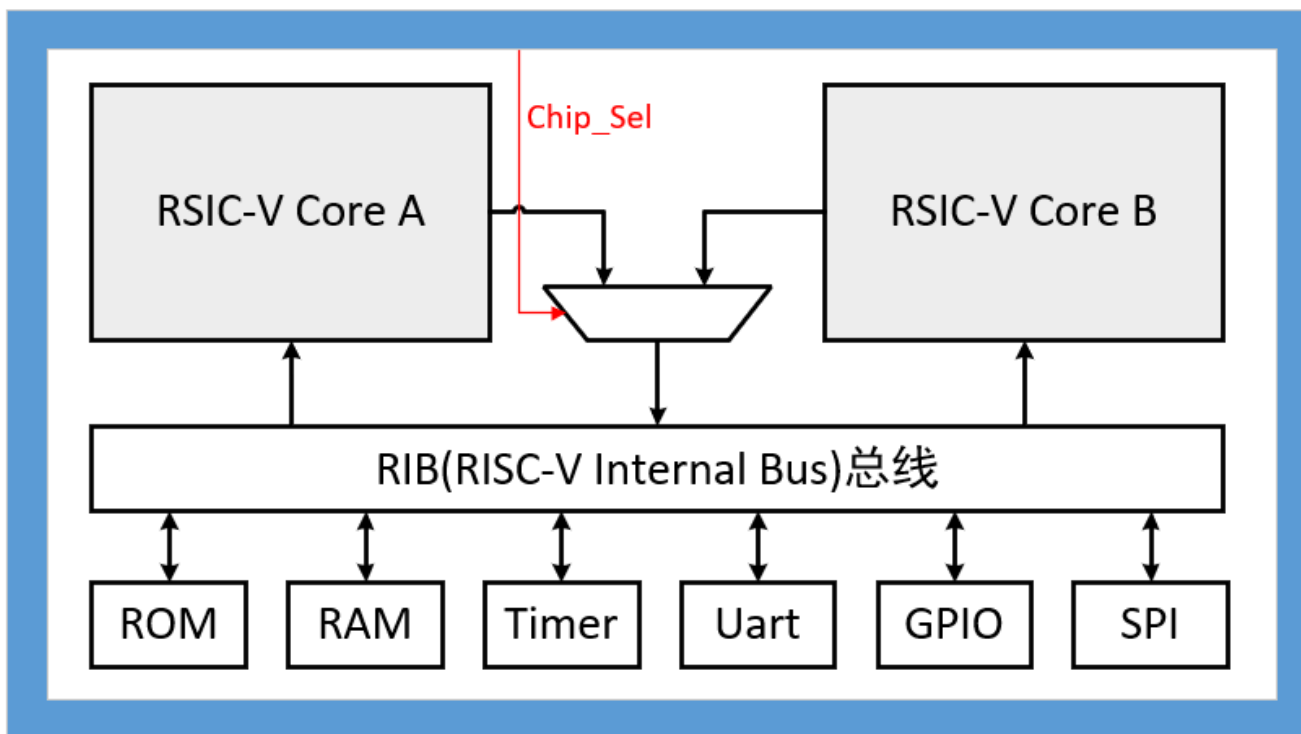
1. 每人独立的对tinyriscv进行修改，添加课程要求的拓展指令
2. 在FPGA上进行功能验证（助教提供运行指令）
3. 进行综合、仿真、后端等工作，提供DRC与LVS clean的gds文件
4. 对流片回来的芯片进行功能与性能测试。

时间安排：

FPGA验证时间：2026.6 之前；流片时间：~2026.8；

测试时间：2026.11~2026.12（下学期期末给成绩）

大作业题目：RISC-V处理器设计与实践



IO Ring

* 为了提高面积的利用率，流片前需将两颗及更多芯片放在一个IO Ring内部共用IO，通过chip_sel信号选择工作的芯片。

时间		课程计划	课程地点
第7周	4月8日	正常课程	自强科技楼2号楼325
第8周	4月15日	FPGA发放与基本使用讲解	自强科技楼2号楼308
第9周	4月22日	大作业答疑	自强科技楼2号楼325
第10周	4月29日	大作业答疑	自强科技楼2号楼325
第11周	5月6日	大作业答疑	自强科技楼2号楼325
第12周	5月13日	DC综合	自强科技楼2号楼812
第13周	5月20日	大作业FPGA检查	自强科技楼2号楼325
第14周	5月27日	后端布局	自强科技楼2号楼812
第15周	6月3日	后端布线	自强科技楼2号楼812
第16周	6月10日	设计规则检查 (DRC, LVS, ANT)	自强科技楼2号楼812
第17周	6月17日	答疑	自强科技楼2号楼325
第18周	6月24日	答疑	自强科技楼2号楼325
暑假	6.25~7.22	学生进行芯片设计	\
	7月23日	学生提交GDS	
	7月30日	版图拼接与设计规则检查	
	8月6日	版图拼接与设计规则检查	
	8月13日	提交最终流片GDS	